

噪点：和周围像素值差异太大

去噪直观想法：与周围像素点 加权平均

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

→ 噪点所在位置

权重值即为卷积核

实际卷积操作时，卷积核需 180° 翻转

w_9	w_8	w_7
w_6	w_5	w_4
w_3	w_2	w_1

连续卷积公式： $f * g = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(t-x)dx$

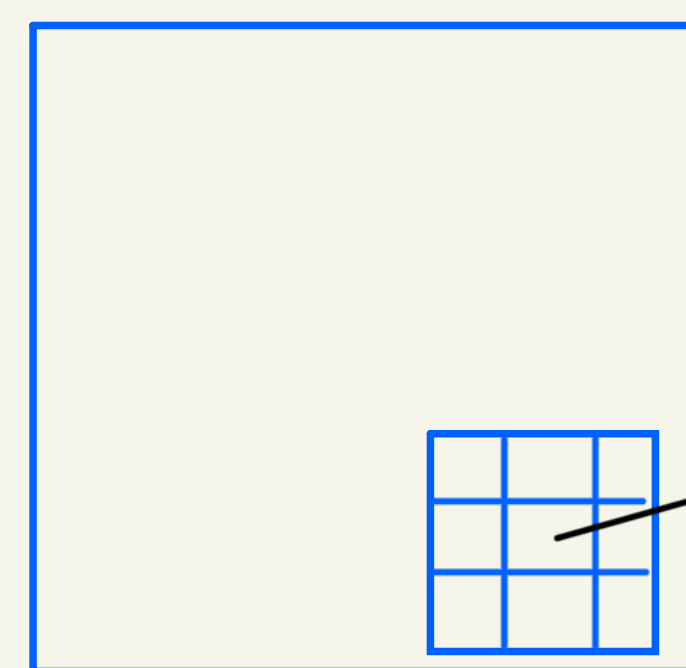
二维离散

图像 f ，卷积核 g ， $f * g[m,n] = \sum_{k,l} f[m-k, n-l] \cdot g[k,l]$

卷积性质： $g * (f_1 + f_2) = g * f_1 + g * f_2$

平移不变性

$g * f = f * g$ ， $g * (f * h) = (g * f) * h$



中心像素点在整张图中的位置： (m,n)

图像的高频成份
与周围差异大的地方

噪声

- 高斯噪声
- 椒盐噪声
- 白噪声

滤波器
(去噪)

高斯滤波器： $g(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$ (卷积核不同位置权重函数)

中值滤波器：像素值排序，取中间值 (非线性)

滤波器就是一个卷积核

$(-1,-1)$

	$(0,-1)$	$(1,-1)$
$(-1,0)$		$(1,0)$
$(-1,1)$	$(0,1)$	

以 3×3 为例

$(1,1)$

中心位置 $(0,0)$

往上 $y-1$ ，往下 $y+1$

往左 $x-1$ ，往右 $x+1$